

875.326
Konstruktion – Flächentragwerke VU
am 23.09.2014
Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|--|---------------|
| 1.) Nachweis punktgestützte Platte Dach | 47/100 Punkte |
| 2.) Nachweis 2-achsige Obergeschossdecke | 24/100 Punkte |
| 3.) Schnittgrößen einachsige Platte | 4/100 Punkte |
| 4.) Nachweis Scheibe | 20/100 Punkte |
| 5.) Qualitatives Fachwerkmodell | 5/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit: 180 min

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Wohnbau

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen die Sie treffen müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...) die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen werden nicht akzeptiert!

Materialien und Querschnitte:

Beton für alle Bauteile: C35/45, Größtkorn 16mm

Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Expositionsklasse XC1 (trocken)

Bewehrungsstahl: BSt 500S

Beschreibung des Tragwerks:

Punktgestützte Dachplatte:

Die Dachplatte $h=35$ cm wird als punktgestützte Platte ausgeführt (Achsabstände 6.5 m- siehe Grundriss). Es sind sowohl in Längs- als auch in Querrichtung 3 Stützenreihen mit identischen Abständen angeordnet, d.h. das System ist bezüglich der Biegemomente symmetrisch.

Es sind in beiden Richtungen Auskragungen (0.7 und 1.0m) vorgesehen, welche bei der Berechnung der Biegemomente im Durchlaufträgersystem vereinfacht vernachlässigt werden können. Allerdings müssen sie zur Bestimmung der Stützenkräfte und der kritischen Querschnitte mitberücksichtigt werden.

Die Stützen sind rund mit einem Durchmesser von 35 cm.

Die Schneelast kann konstant über die gesamte Dachfläche angenommen werden, keine Nutzlast auf dem punktgestützten Dach.

Zweiachsig gespannte zweifeldrige Obergeschossdecke:

Die Obergeschossdecke im Bereich A-B/2-4 hat die Abmessungen 6.5 x 13.0 m (bereits Achsmaße!) mit $h=25$ cm und ist als zweiachsig gespannte zweifeldrige Platte auszuführen.

Die Lagerung an den Außenrändern erfolgt gelenkig und gegen Abheben gesichert, sowohl auf den als unendlich steif anzunehmenden Unterzügen als auch auf den Wänden.

Am Übergang zwischen zweiachsiger und einachsiger Decke in Achse B kann vereinfacht eine gelenkige Fuge angenommen werden, d.h. keine Durchlaufwirkung in diesem Abschnitt.

Einachsig gespannte Obergeschossdecke

Die Obergeschossdecke im Bereich B-C/1-3 mit $h=25$ cm ist einachsig über 6.5 m gespannt und sowohl in Achse B als auch in Achse C gelenkig aufgelagert.

In Achse C ist die Auflagerlast der Decke als Streckenlast in die nachfolgend zu berechnende Scheibe an der Oberkante einzuleiten.

Wandartiger Träger/Scheibe:

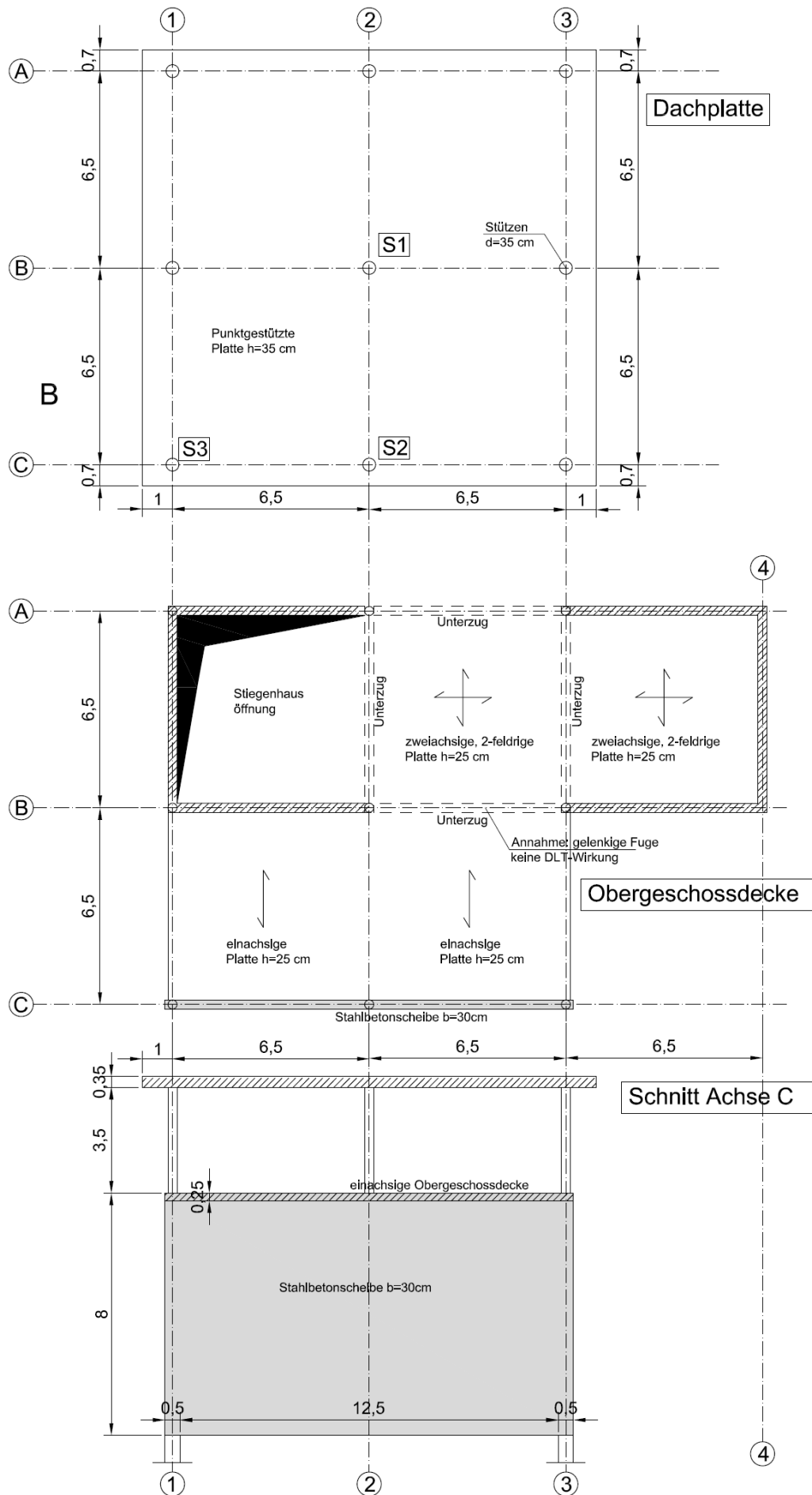
In Achse C befindet sich unterhalb des Oberschosses ein wandartiger Träger (Scheibe) mit einer Dicke von 30 cm, Außenabmessungen 8.0x13.5 m (hellgrau schraffiert).

Auf dieser Scheibe stehen die Stützen S2 und S3 der punktgestützten Dachplatte; zudem dient sie als Linienlager entlang des Längsrandes für die 1-achsig gespannte Obergeschossdecke.

Die Lasten aus den Stützen auf der Oberkante sind als Einzellasten anzusetzen (nicht verschmieren).

Das Eigengewicht der Scheibe ist zu bestimmen. Es kann zur Erstellung und Berechnung des FW-Modells als Streckenlast an der Oberkante der Scheibe angenommen werden und mit der Last aus der einachsigen Decke überlagert werden.

Erstellen Sie am besten für die 2 Lastfälle (Einzellasten + Streckenlasten) getrennt die entsprechenden Fachwerkmodelle. Sie können dann superponiert werden (z.B. für die Hauptzugbewehrung und Auflagerkraft).



Lastangaben (charakteristisch):

Massivdecke Dach h=35 cm	?	kN/m ²
Dachaufbau punktgestützte Platte $g_{2\text{dach}}$	2.0	kN/m ²
Schneelast für Neuwaldegg (Wien)	?	kN/m ²
Obergeschossdecke h=25 cm	?	kN/m ²
Bodenaufbau Obergeschossdecke $g_{2\text{boden}}$	2.0	kN/m ²
Nutzlast Obergeschossdecke	5.0	kN/m ²
Eigengewicht Scheibe	?	kN/m

Es sind keine Wind- und Temperaturlasten anzusetzen.

Die Schneelast wirkt konstant über die gesamte Fläche des punktgestützten Daches.

Auf der Dachfläche sind keine Nutzlasten anzusetzen.

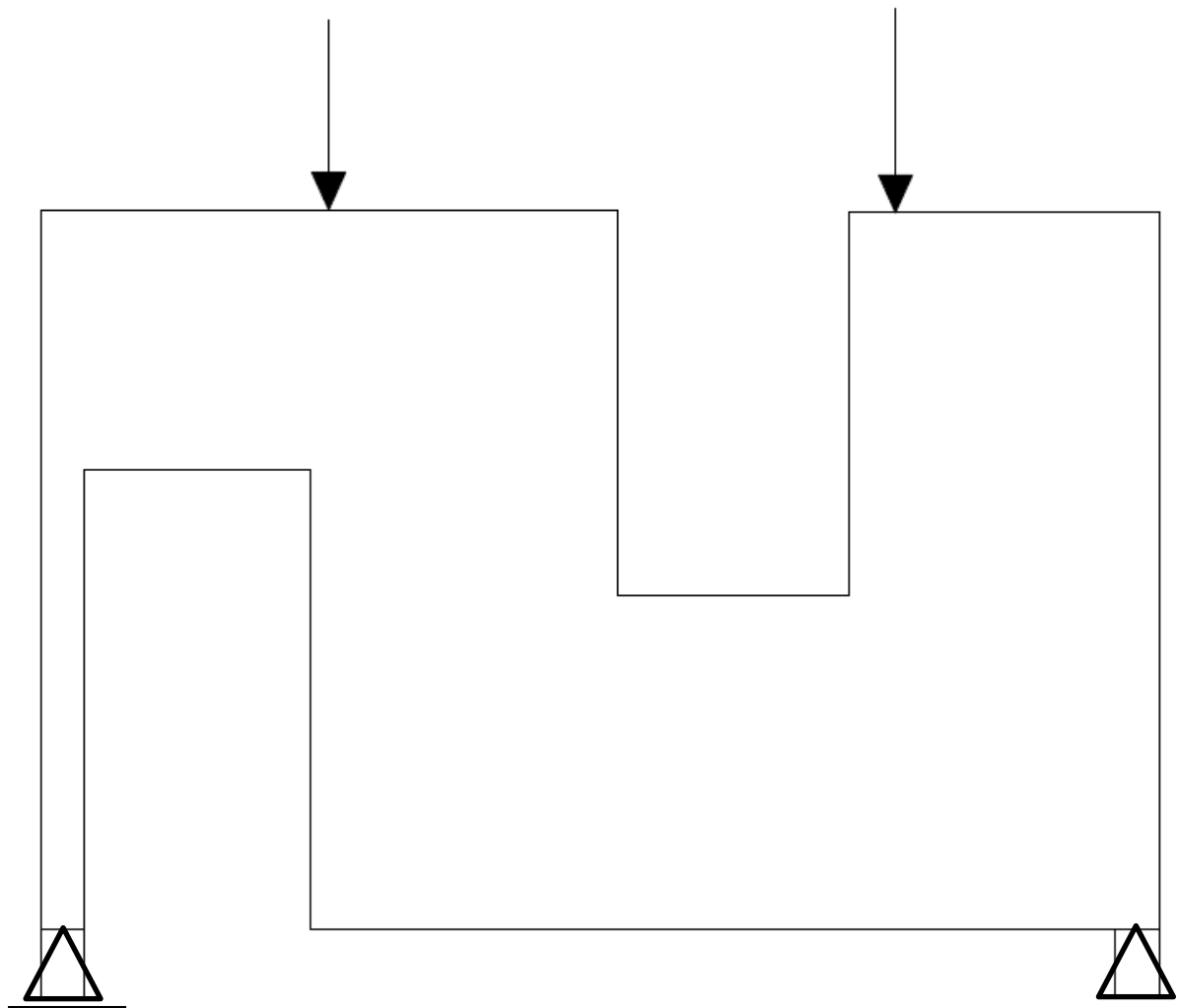
Die Nutzlasten auf der Obergeschossdecke sind feldweise ungünstig anzusetzen.

Aufgabenstellung:

- 1) Punktgestützte Platte Dach:
 - Bestimmen Sie die Biegebewehrung nach dem Näherungsverfahren im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment für beiden Haupttragrichtungen.
 - Kontrollieren Sie für die Stütze S1, die Randstütze S2 und die Eckstütze S3, ob Durchstanzbewehrung erforderlich ist.
 - Bestimmen Sie nur für die Innenstütze S1 die eventuell erforderliche Durchstanzbewehrung inklusive statisch und konstruktiv korrekter Anordnung.
 - Skizzieren Sie die Durchstanzbewehrung in Grund- und Aufriss
- 2) 2-achsige gespannte 2-feldrige Obergeschossdecke:
 - Bestimmen Sie die maßgebenden Schnittgrößen (Biegemomente und Querkräfte) mit Hilfe der Cerny-Tafeln.
 - Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Biegebewehrung für beide Hauptachsrichtungen. Auf die Abminderung der Schnittgrößen kann verzichtet werden.
 - Führen Sie den Schubnachweis im GZT.
- 3) Einachsige einfeldrige Obergeschossdecke:
 - Bestimmen Sie die für die Bemessung der Decke maßgebenden Schnittgrößen.
- 4) Scheibe:
 - Erstellen Sie für die folgenden 2 Laststellungen getrennt das entsprechende Fachwerkmodell und skizzieren Sie es (Druck und Zug unterschiedlich kennzeichnen).
 - o Einzellasten an der Oberkante der Scheibe aus den Stützen des Flachdaches
 - o Streckenlast aus Auflagerwirkung für Obergeschossdecke zusammen mit Streckenlast aus Eigengewicht Scheibe
 - Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Hauptzugbewehrung in der Scheibe inklusive konstruktiver Anforderungen. Die einzelnen FW-Modelle sind dabei superponierbar.
 - Kontrollieren Sie die maximale Druckspannung im Auflagerquerschnitt nur für die vertikalen Auflagerkräfte (keine Bestimmung schräger Diagonalkräfte erforderlich)
- 5) Qualitatives Fachwerkmodell – Angabe dazu siehe nächste Seite

Erstellen Sie hier qualitativ ein zur Lastabtragung der Einzellasten zu den Auflagern geeignetes Fachwerkmodell.

Beachten Sie dabei, dass die Knoten im Gleichgewicht sind und kennzeichnen Sie Zug- und Druckstreben unterschiedlich.



140923 Prüfung FTW – Wohnbau (Ausarbeitung)

Material und Umwelt

Betondeckung

$$c_{nom} := c_{min,dur} + \Delta c_{dev} = 15 \text{ mm} + 5 \text{ mm} = \mathbf{20 \text{ mm}}$$

Nutzungsdauer 50 Jahre / XC1
(trocken)

Materialkennwerte Beton C35/45

$$f_{ck} = \mathbf{35 \text{ N/mm}^2}$$

$$f_{cd} := \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{35}{1.5} = \mathbf{23.33 \text{ N/mm}^2}$$

$$f_{ctm} = \mathbf{3.2 \text{ N/mm}^2}$$

ÖNORM EN 1992-1-1, Tab. 3.1

$$E_{cm} = \mathbf{34000 \text{ N/mm}^2}$$

Materialkennwerte Bewehrungsstahl BSt 500S (laut Angabe)

Anmerkung: In der Angabe steht „BSt 500S“. In allen übrigen Prüfungen und in der Übung wird BSt 550S verwendet, die Angabe ist hier sehr wahrscheinlich ein Tippfehler. Gerechnet wird – wie in den Vorbildern – mit BSt 550S. (Mit BSt 500S: $f_{yd} = 435 \text{ N/mm}^2$, alle Stahlflächen um den Faktor 1.10 größer.)

$$f_{yk} = \mathbf{550 \text{ N/mm}^2}$$

$$f_{yd} := \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{550}{1.15} = \mathbf{478.3 \text{ N/mm}^2}$$

1) Punktgestützte Dachplatte

1.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$l_x = l_y = \mathbf{6.50 \text{ m}}$$

Achsabstände in beide Richtungen
gleich

$$h_P = \mathbf{35 \text{ cm}}$$

$$\ddot{u}_x = \mathbf{1.00 \text{ m}}$$

Überstand an den Achsen 1 und 3

$$\ddot{u}_y = \mathbf{0.70 \text{ m}}$$

Überstand an den Achsen A und C

$$c = \mathbf{35 \text{ cm}}$$

Rundstützen, Durchmesser

$$g_P := 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \cdot h_P = \mathbf{8.75 \text{ kN/m}^2}$$

Eigengewicht Massivdecke

$$g_{2,dach} = \mathbf{2.00 \text{ kN/m}^2}$$

Dachaufbau (Angabe)

$$s_k := \mu_1 \cdot s_0 = 0.8 \cdot 2.20 = \mathbf{1.76 \text{ kN/m}^2}$$

Neuwaldegg (Wien): $s_0 = 2.20 \text{ kN/m}^2$
(Schneelastkarte, wie Prüfung
Kindergarten), Flachdach $\mu_1 = 0.8$

1.2) Schnittgrößen und Lastkombination

$$q_{sd} := 1.35 \cdot (g_P + g_{2,dach}) + 1.5 \cdot s_k = \mathbf{17.153 \text{ kN/m}^2}$$

keine Nutzlast auf dem Dach

Struktur symmetrisch mit gleichen Achsabständen – die Schnittgrößen in x- und y-Richtung sind ident. Die Auskragungen werden für die Momente vernachlässigt (laut Angabe), damit ist die Verwendung der DLT-Tabellen für den Zweifeldträger (3 Stützenreihen) mit 1 m Breite möglich.

$$m_F := 0.070 \cdot q_{sd} \cdot l^2 = \mathbf{50.73 \text{ kNm/m}}$$

$$m_{St} := -0.125 \cdot q_{sd} \cdot l^2 = \mathbf{-90.59 \text{ kNm/m}}$$

Querverteilung der Momente auf Feld- und Gurtstreifen

$$m_{St,q} := \begin{bmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{bmatrix} \cdot m_{St} = \begin{bmatrix} -54.35 \\ -126.82 \end{bmatrix} \text{ kNm/m}$$

Feldstreifen / Gurtstreifen

$$m_{F,q} := \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{bmatrix} \cdot m_F = \begin{bmatrix} 40.58 \\ 60.87 \end{bmatrix} \text{ kNm/m}$$

Feldstreifen / Gurtstreifen

$$b_{Gurt} := 0.25 \cdot l_y \text{ je Seite} = \mathbf{1.625 \text{ m}}$$

Gurtstreifen gesamt $0.5l = 3.25 \text{ m}$

$$b_{Feld} := 0.5 \cdot l_y = \mathbf{3.25 \text{ m}}$$

Stützenkräfte für den Durchstanznachweis (über Lasteinflussflächen, mit Überständen)

$$\begin{aligned} V_{sd,S1} &:= 1.25 l_x \cdot 1.25 l_y \cdot q_{sd} = \mathbf{1132.3 \text{ kN}} && \text{Innenstütze S1 (Achse B/2)} \\ V_{sd,S2} &:= 1.25 l_x \cdot (0.375 l_y + \ddot{u}_y) \cdot q_{sd} = \mathbf{437.3 \text{ kN}} && \text{Randstütze S2 (Achse C/2)} \\ V_{sd,S3} &:= (0.375 l_x + \ddot{u}_x) \cdot (0.375 l_y + \ddot{u}_y) \cdot q_{sd} = \mathbf{185.0 \text{ kN}} && \text{Eckstütze S3 (Achse C/1)} \end{aligned}$$

1.3) Biegebemessung (beide Haupttragrichtungen)

Die Momente sind in beiden Richtungen gleich, die statischen Nutzhöhen aber verschieden. Die äußere Lage (oben und unten) wird in x-Richtung gelegt, die y-Richtung (innere Lage, kleineres d) ist daher maßgebend; beide Richtungen werden gleich bewehrt.

Stützbereich – überschlägige Abschätzung (Gurtstreifen)

$$A_{s,erf,St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{|m_{St,Gurt}|}{0.8 h_P} = \mathbf{9.47 \text{ cm}^2/\text{m}}$$

$$d_{x,St} := h_P - c_{nom} - \frac{\phi_{16}}{2} = \mathbf{32.2 \text{ cm}}$$

$$d_{y,St} := d_{x,St} - \phi_{16} = \mathbf{30.6 \text{ cm}}$$

Feldbereich – Nutzhöhen (untere Lage Ø10)

$$d_{x,F} := h_P - c_{nom} - \frac{\phi_{10}}{2} = \mathbf{32.5 \text{ cm}}$$

$$d_{y,F} := d_{x,F} - \phi_{10} = \mathbf{31.5 \text{ cm}}$$

Bezogene Momente und erforderliche Bewehrung

$$\mu_{sd,lim} = \mathbf{0.252}$$

für $\leq \text{C35/45}$ – keine Druckbewehrung,
wenn $\mu_{sd} < \mu_{sd,lim}$

Bereich	$ m_{sd} $ [kNm/m]	Richtung	d [cm]	μ_{sd}	ω	$a_{s,erf}$ [cm ² /m]
Stütze Gurt	126.82	x	32.2	0.0524	0.0544	8.54
Stütze Gurt	126.82	y	30.6	0.0580	0.0604	9.02
Stütze Feld	54.35	x	32.2	0.0225	0.0229	3.60
Stütze Feld	54.35	y	30.6	0.0249	0.0254	3.80
Feld Gurt	60.87	x	32.5	0.0247	0.0252	4.00
Feld Gurt	60.87	y	31.5	0.0263	0.0269	4.13
Feld Feld	40.58	x	32.5	0.0165	0.0168	2.66
Feld Feld	40.58	y	31.5	0.0175	0.0179	2.74

mit $\mu_{sd} = \frac{|m_{sd}|}{1 m \cdot d^2 \cdot f_{cd}}$, $\omega = \text{linterp aus Tabelle (Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung)}$, $a_{s,erf} = \frac{1}{f_{yd}} \cdot \omega \cdot 1 m \cdot d \cdot f_{cd}$. Alle $\mu_{sd} < \mu_{sd,lim} \Rightarrow$ keine Druckbewehrung.

$$a_{s,min} := \max \left(0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}}; 0.0013 \right) \cdot d_{x,F} = \mathbf{4.92 \text{ cm}^2/\text{m}}$$

maßgebend für die Feldbewehrung und den Feldstreifen über der Stütze

$$a_{s,max} := 0.04 \cdot h_P = \mathbf{140.0 \text{ cm}^2/\text{m}}$$

nicht maßgebend

Bewehrungswahl:

oben, Gurtstreifen über den Stützen: $\phi 16/15 \text{ cm} = 13.40 \text{ cm}^2/\text{m}$ in x und y (statisch wären $9.02 \text{ cm}^2/\text{m}$ nötig – bewusst mehr gewählt, damit der Durchstanznachweis mit $v_{Rd,max}$ eingehalten ist, siehe 1.4)

oben, Feldstreifen über den Stützen: $\phi 12/20 \text{ cm} = 5.65 \text{ cm}^2/\text{m}$ ($\geq a_{s,min}$)

unten, Feld- und Gurtstreifen: $\phi 10/15 \text{ cm} = 5.24 \text{ cm}^2/\text{m}$ in beiden Richtungen ($\geq a_{s,min}$, ≥ 4.13)

1.4) Durchstanznachweis

$$d := \frac{d_{x,St} + d_{y,St}}{2} = \mathbf{31.4 \text{ cm}}$$

mittlere statische Höhe

$$c = \mathbf{35 \text{ cm}}$$

Durchmesser Rundstütze

Innenstütze S1

$$\beta_1 = \mathbf{1.15}$$

$$u_{S1} := \pi \cdot (c + 4d) = \mathbf{5.045 \text{ m}}$$

kritischer Rundschnitt im Abstand $2d$

$$v_{sd,S1} := \beta_1 \frac{V_{sd,S1}}{u_{S1} d} = \mathbf{0.822 \text{ N/mm}^2}$$

Randstütze S2

$$\beta_2 = \mathbf{1.40}$$

$$u_{S2} := \frac{\pi(c+4d)}{2} + 2 \cdot \ddot{u}_y = \mathbf{3.923 \text{ m}}$$

Halbkreis + Rundschnitt bis zum
Plattenrand (Überstand 0.70 m)

$$v_{sd,S2} := \beta_2 \frac{V_{sd,S2}}{u_{S2} d} = \mathbf{0.497 \text{ N/mm}^2}$$

Eckstütze S3

$$\beta_3 = \mathbf{1.50}$$

$$u_{S3} := \frac{\pi(c+4d)}{4} + \ddot{u}_x + \ddot{u}_y = \mathbf{2.961 \text{ m}}$$

Viertelkreis + Überstände 1.00 m und
0.70 m

$$v_{sd,S3} := \beta_3 \frac{V_{sd,S3}}{u_{S3} d} = \mathbf{0.298 \text{ N/mm}^2}$$

1.4.1) Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

$$C_{Rd,c} := \frac{0.18}{1.5} = \mathbf{0.12}$$

$$k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200 \text{ mm}}{d}}; 2 \right) = \mathbf{1.798}$$

$$b_x := c + 2 \cdot 3d = \mathbf{2.234 \text{ m}}$$

liegt zur Gänze im Gurtstreifen
($2 \cdot 1.625 = 3.25 \text{ m}$)

$$\rho_{lx}; \rho_{ly} := \frac{a_{s,vorh}}{d_x}; \frac{a_{s,vorh}}{d_y} = \mathbf{0.00416; 0.00438}$$

$$\rho_l := \sqrt{\rho_{lx} \cdot \rho_{ly}} = \mathbf{0.00427}$$

< 0.02 OK

$$v_{Rd,c} := \max \left(C_{Rd,c} k (100 \rho_l f_{ck})^{1/3}; 0.035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2} \right) =$$

$$\max(0.531; 0.499) = \mathbf{0.531 \text{ N/mm}^2}$$

$$\frac{v_{sd,S1}}{v_{Rd,c}} = \mathbf{1.546}$$

> 1 Durchstanzbewehrung erforderlich!

$$\frac{v_{sd,S2}}{v_{Rd,c}} = \mathbf{0.935}$$

< 1 keine Durchstanzbewehrung
erforderlich

$$\frac{v_{sd,S3}}{v_{Rd,c}} = \mathbf{0.561}$$

< 1 keine Durchstanzbewehrung
erforderlich

Für S2 und S3 wurde vereinfacht angenommen, dass über diesen Stützen dieselbe obere Gurtstreifenbewehrung ($\phi 16/15$) liegt wie über S1 (wie in der Prüfung Kindergarten). Andernfalls ist die dort effektiv vorhandene obere Bewehrung anzusetzen.

1.4.2) Nachweis der Betontragfähigkeit (Innenstütze S1)

$$\nu := 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) = \mathbf{0.516}$$

$$u_0 := \pi \cdot c = \mathbf{1.100 \text{ m}}$$

Umfang der Stütze

$$v_{sd,0} := \beta_1 \frac{V_{sd,S1}}{u_0 d} = \mathbf{3.772 \text{ N/mm}^2}$$

$$v_{Rd,max,0} := 0.5 \nu f_{cd} = \mathbf{6.020 \text{ N/mm}^2}$$

$$\frac{v_{sd,0}}{v_{Rd,max,0}} = \mathbf{0.627}$$

< 1 Nachweis OK

$$v_{Rd,max,1} := 1.65 \cdot v_{Rd,c} = \mathbf{0.877 \text{ N/mm}^2}$$

im kritischen Rundschnitt

$$\frac{v_{sd,S1}}{v_{Rd,max,1}} = \mathbf{0.937}$$

< 1 Nachweis OK

Kontrolle: Mit der rein statisch erforderlichen oberen Bewehrung ($\approx 9.0 \text{ cm}^2/\text{m}$, $\phi 14/15$) wäre $v_{Rd,c}$ nur $\approx 0.499 \text{ N/mm}^2$ und $v_{Rd,max,1} = 1.65 v_{Rd,c} < v_{sd,S1}$ – der Nachweis wäre nicht erfüllt. Deshalb wurde die Gurtstreifenbewehrung auf $\phi 16/15$ erhöht (alternativ: dickere Platte, Stützenkopf, höhere Betonklasse).

1.4.3) Erforderliche Durchstanzbewehrung für die Innenstütze S1

$$f_{ywd,ef} := \min(250 + 0.25 d; f_{yd}) = \mathbf{328.5 \text{ N/mm}^2}$$

$$s_r = \mathbf{15 \text{ cm}}$$

gewählter Abstand der Bügelreihen
< $0.75 d = 23.5 \text{ cm}$

$$A_{sw} := \frac{(v_{sd,S1} - 0.75 v_{Rd,c}) \cdot s_r \cdot u_{S1}}{1.5 \cdot f_{ywd,ef} \cdot \sin \alpha} = \mathbf{6.50 \text{ cm}^2}$$

je Ring ($\alpha = 90^\circ$, senkrechte Bügel)

Bestimmung der Bewehrungsanordnung: radiale Anordnung (z.B. Dübelleisten / Bügelschenkel in Ringen).

$$u_{out,ef} := \beta_1 \frac{V_{sd,S1}}{v_{Rd,c} d} = \mathbf{7.803 \text{ m}}$$

Rundschnitt, ab dem keine Bewehrung
mehr nötig ist

$$r_{out,ef} := \frac{u_{out,ef} - \pi c}{2\pi} = \mathbf{106.7 \text{ cm}}$$

$$r_{out,Bew} := r_{out,ef} - 1.5 d = \mathbf{59.6 \text{ cm}}$$

$$r_{in} = \mathbf{10 \text{ cm}}$$

$$n_{r,erf} := \frac{r_{out,Bew} - r_{in}}{s_r} + 1 = \mathbf{4.31}$$

$$r_{letzte} := r_{in} + (n_r - 1) s_r = \mathbf{70 \text{ cm}}$$

$$s_{t,max} := 1.5 d = \mathbf{47.1 \text{ cm}}$$

$$n_{t,min} := \frac{u_{s1}}{s_{t,max}} = \mathbf{10.71}$$

$$s_{t,vorh} := \frac{u_{s1}}{n_t} = \mathbf{42.0 \text{ cm}}$$

$$A_{sw,1} := \frac{A_{sw}}{n_t} = \mathbf{0.542 \text{ cm}^2}$$

$$\rho_{w,min} := 0.08 \frac{\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}} = \mathbf{8.605 \cdot 10^{-4}}$$

$$A_{sw,min} := \rho_{w,min} \frac{s_r \cdot s_t}{1.5} = \mathbf{0.362 \text{ cm}^2}$$

ab Stützenrand

letzter Radius, an dem noch Bewehrung liegen muss

erste Reihe: $0.3d = 9.4 \text{ cm}$

$< r_{in} < 0.5d = 15.7 \text{ cm}$

aufgerundet: $n_r = 5$ Reihen

$\geq r_{out,Bew}$ OK

tangentialer Abstand innerhalb u_1
(außerhalb $2d$)

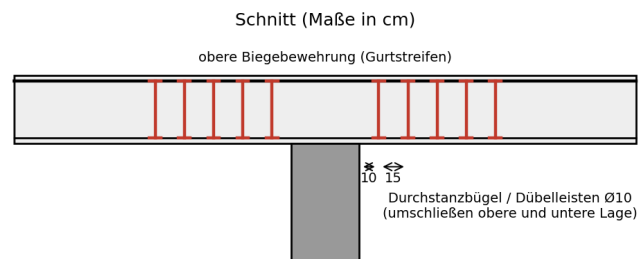
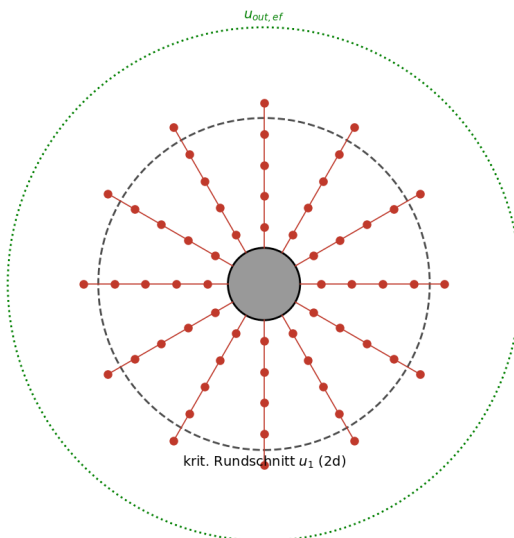
gewählt $n_t = 12$ (symmetrisch)

je Bügelschenkel $\Rightarrow \phi 10$ (0.785 cm^2)

je Schenkel, < 0.785 nicht maßgebend

Bewehrungswahl: 12 Bügelschenkel bzw. Dübelleisten $\phi 10$ je Ring ($A_{sw,vorh} = 9.42 \text{ cm}^2 \geq 6.50 \text{ cm}^2$), 5 Ringe im Abstand $s_r = 15 \text{ cm}$, erste Reihe 10 cm vom Stützenrand.

Grundriss: 12 Dübelleisten/Bügelschenkel je Ring, 5 Ringe



Skizze Durchstanzbewehrung Innenstütze S1 (Grundriss und Schnitt, schematisch)

2) Zweiachsig gespannte, zweifeldrige Obergeschossdecke (A–B / 2–4)

2.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$h_D = 25 \text{ cm}$$

$$l_x = l_y = 6.50 \text{ m}$$

zwei quadratische Felder 6.5 x 6.5 m
(Achismaße)

$$\frac{l_y}{l_x} = 1.0$$

< 2 – zweiachsig gespannt

Koordinaten: x = Richtung Achse 2 → 4 (senkrecht zum Mittelaufleger = Unterzug Achse 3), y = Richtung A → B. Alle Außenränder gelenkig und gegen Abheben gesichert, Unterzüge unendlich steif.

$$g_D := 25 \cdot h_D = 6.25 \text{ kN/m}^2$$

$$g_{2,boden} = 2.00 \text{ kN/m}^2$$

Angabe

$$g_{sd} := 1.35 \cdot (g_D + g_{2,boden}) = 11.138 \text{ kN/m}^2$$

$$q_{sd} := 1.5 \cdot 5.0 = 7.50 \text{ kN/m}^2$$

Nutzlast feldweise ungünstig

2.2) Schnittgrößen mit Hilfe der Czerny-Tafeln

Eigengewicht wird vereinfachend auf beiden Feldern mit gleichem Teilsicherheitsbeiwert angesetzt. Auf eine Abminderung der Schnittgrößen wird laut Angabe verzichtet.

Stützmoment + maximale Querkraft am Mittelaufleger: volle Last auf beiden Feldern

Aus Symmetrie: jedes Feld wie eine an Achse 3 eingespannte Platte mit 3 frei drehbaren Rändern (Czerny, $l_y/l_x = 1.0$).

$$m_{x,erm} := -\frac{(g_{sd}+q_{sd})l_x^2}{11.9} = -66.17 \text{ kNm/m}$$

$$v_{x,erm} := \frac{(g_{sd}+q_{sd})l_x}{1.72} = 70.43 \text{ kN/m}$$

max. Auflagerkraft am eingespannten Rand

Feldmoment: Last auf dem Nachbarfeld möglichst klein (symmetrischer + antimetrischer Anteil)

$$q_{sym} := g_{sd} + \frac{q_{sd}}{2} = 14.888 \text{ kN/m}^2$$

einseitig eingespannte Platte

$$q_{anti} := \frac{q_{sd}}{2} = 3.750 \text{ kN/m}^2$$

allseitig frei drehbare Platte

$$m_{x,sym} := \frac{q_{sym}l_x^2}{31.4} = 20.03 \text{ kNm/m}$$

$$m_{y,sym} := \frac{q_{sym}l_y^2}{41.2} = 15.27 \text{ kNm/m}$$

$$m_{x,anti} = m_{y,anti} := \frac{q_{anti}l_x^2}{27.2} = 5.82 \text{ kNm/m}$$

$$m_{x,feld} := m_{x,sym} + m_{x,anti} = 25.86 \text{ kNm/m}$$

$$m_{y,feld} := m_{y,sym} + m_{y,anti} = 21.09 \text{ kNm/m}$$

2.3) Biegebemessung

$$A_{s,erf,St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{|m_{x,erm}|}{0.8 h_D} = 6.92 \text{ cm}^2/\text{m}$$

überschlägig

$$d_{x,St} := h_D - c_{nom} - \frac{\phi_{12}}{2} = 22.4 \text{ cm}$$

obere Bewehrung über dem Unterzug

$$d_{x,F} := h_D - c_{nom} - \frac{\phi_{10}}{2} = 22.5 \text{ cm}$$

äußere untere Lage in x (größeres Moment)

$$d_{y,F} := d_{x,F} - \phi_{10} = 21.5 \text{ cm}$$

$$\mu_{x,St} := \frac{|m|}{d^2 f_{cd}} = 0.0565$$

$\omega = 0.0588$ (interp), < $\mu_{sd,lim}$ OK

$$a_{s,erf,x,St} := \frac{\omega d f_{cd}}{f_{yd}} = 6.42 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$\mu_{x,F} := \frac{|m|}{d^2 f_{cd}} = 0.0219$$

$\omega = 0.0223$ (interp), < $\mu_{sd,lim}$ OK

$$a_{s,erf,x,F} := \frac{\omega d f_{cd}}{f_{yd}} = 2.45 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$\mu_{y,F} := \frac{|m|}{d^2 f_{cd}} = 0.0196$$

$\omega = 0.0199$ (interp), < $\mu_{sd,lim}$ OK

$$a_{s,erf,y,F} := \frac{\omega d f_{cd}}{f_{yd}} = 2.09 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$a_{s,erf,y,St} := 0.2 \cdot a_{s,erf,x,St} = \mathbf{1.28} \text{ cm}^2/\text{m}$$

Querbewehrung oben (Querdehnung, mind. 20 %)

$$a_{s,min} := \max \left(0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}}; 0.0013 \right) \cdot d_{x,F} = \mathbf{3.40} \text{ cm}^2/\text{m}$$

maßgebend für die Feldbewehrung

$$a_{s,max} := 0.04 \cdot h_D = \mathbf{100} \text{ cm}^2/\text{m}$$

nicht maßgebend

Bewehrungswahl:

oben über Unterzug Achse 3: $\phi 12/15 \text{ cm} = 7.54 \text{ cm}^2/\text{m}$ in x, Querbewehrung $\phi 8/25$ ($2.01 \geq 1.28$)

unten: $\phi 10/20 \text{ cm} = 3.93 \text{ cm}^2/\text{m}$ in x und y ($\geq a_{s,min} = 3.40$)

Zusätzlich Drillbewehrung in den Plattenecken (gelenkig, gegen Abheben gesichert) und konstruktive obere Randbewehrung (25 % des Feldmoments).

2.4) Schubnachweis im GZT

Nachweis nur an der Stelle der größten Querkraft (Mittelauflager). Auf eine Abminderung wird verzichtet.

$$v_{sd} = \mathbf{70.43} \text{ kN/m}$$

$$k := \min \left(1 + \sqrt{200/d}; 2 \right) = \mathbf{1.945}$$

$$\rho_l := \frac{a_{s,vorh}}{d} = \mathbf{0.00337}$$

$$v_{Rd,c} := C_{Rd,c} k (100 \rho_l f_{ck})^{1/3} \cdot d = \mathbf{118.96} \text{ kN/m}$$

$$v_{Rd,c,min} := 0.035 k^{3/2} \sqrt{f_{ck}} \cdot d = \mathbf{125.81} \text{ kN/m}$$

größerer Wert maßgebend

$$\frac{v_{sd}}{v_{Rd,c}} = \mathbf{0.560}$$

< 1 keine Schubbewehrung erforderlich,
Nachweis Druckstrebe entfällt

3) Einachsrig gespannte, einfeldrige Obergeschossdecke (B–C / 1–3)

System: Einfeldträger mit $l = 6.50 \text{ m}$, gelenkig gelagert in Achse B (gelenkige Fuge, keine Durchlaufwirkung) und Achse C (Scheibe). Bemessung auf einen 1 m breiten Streifen. Da Einfeldträger, ist die volle Nutzlast maßgebend.

$$q_{sd} := 1.35 \cdot (g_D + g_{2,boden}) + 1.5 \cdot q_k = \mathbf{18.638} \text{ kN/m}^2$$

wie 2.1

$$m_{sd} := \frac{q_{sd} l^2}{8} = \mathbf{98.43} \text{ kNm/m}$$

Feldmitte

$$v_{sd} = a_{sd} := \frac{q_{sd} l}{2} = \mathbf{60.57} \text{ kN/m}$$

Auflagerkraft = Last auf die Scheibe in Achse C

$$v_{sd,red} := v_{sd} - q_{sd} \left(\frac{0.30}{2} + d \right) = \mathbf{53.60} \text{ kN/m}$$

reduzierte Querkraft im Abstand d vom Auflagerrand

Zusätzlich charakteristisch (für GZG): $g_k = 8.25 \text{ kN/m}^2$, $q_k = 5.0 \text{ kN/m}^2 \Rightarrow m_k = (8.25 + 5.0) \cdot 6.5^2/8 = 69.98 \text{ kNm/m}$.

4) Wandartiger Träger / Scheibe Achse C

4.1) Geometrie

$$h_S = 8.00 \text{ m}$$

$$l_{ges} = 13.50 \text{ m}$$

$$l_{lager} = 0.50 \text{ m}$$

$$d_S = 30 \text{ cm}$$

$$l_{eff} := l_{ges} - l_{lager} = 13.00 \text{ m}$$

$$\frac{l_{eff}}{h_S} = 1.625$$

< 2 – Bauteil ist als Scheibe zu betrachten

4.2) Lastfall a) Einzellasten aus den Stützen des Flachdachs

Die Stützen S3 (Achsen 1 und 3) stehen direkt über den Auflagern – sie liefern keinen Beitrag zur Zugbewehrung, gehen aber in die Auflagerkraft ein. Die Stütze S2 in Feldmitte (Achse 2) erzeugt die Hauptzugkraft.

$$G_{sd,St} := 1.35 \cdot 25 \cdot \frac{\pi c^2}{4} \cdot 3.50 \text{ m} = 11.36 \text{ kN}$$

Eigengewicht Dachstütze (Höhe 3.50 m)

$$F_{S2} := V_{sd,S2} + G_{sd,St} = 448.6 \text{ kN}$$

$$F_{S3} := V_{sd,S3} + G_{sd,St} = 196.4 \text{ kN}$$

$$F_{A,a} := F_{S3} + \frac{F_{S2}}{2} = 420.7 \text{ kN}$$

Auflagerkraft je Seite

$$u := \min(0.1 h_S; 0.1 l_{eff}) = 0.80 \text{ m}$$

Höhe der Zugzone; Zugstrebe in $u/2$ von unten, Druckknoten $u/2$ unter OK

$$h_a := h_S - 2 \cdot \frac{u}{2} = 7.20 \text{ m}$$

$$l_a := \frac{l_{eff}}{2} = 6.50 \text{ m}$$

$$\alpha_a := \arctan \frac{h_a}{l_a} = 47.9^\circ$$

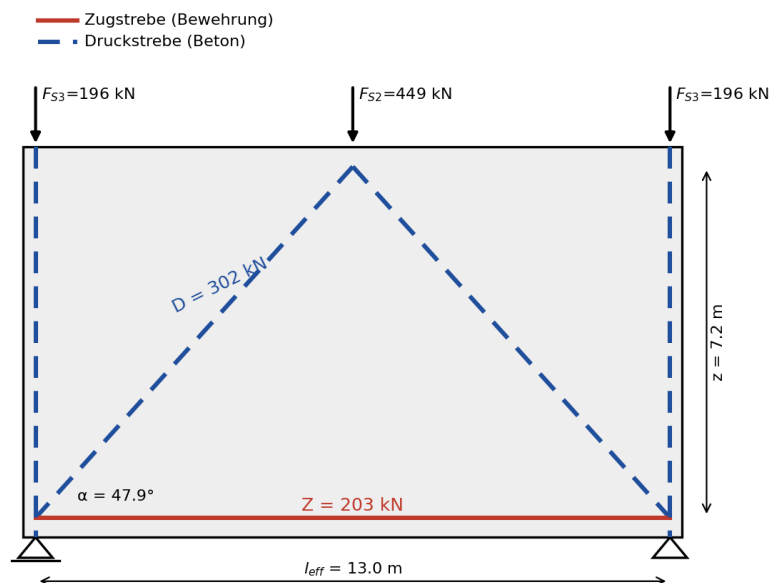
$$D_{d,a} := \frac{F_{S2}}{2 \sin \alpha_a} = 302.2 \text{ kN}$$

Rundschnitt am Lasteinleitungsknoten oben

$$Z_{d,a} := D_{d,a} \cos \alpha_a = 202.5 \text{ kN}$$

Rundschnitt am Auflagerknoten, $\Sigma H = 0$

Lastfall a) Einzellasten aus den Stützen des Flachdachs



4.3) Lastfall b) Streckenlast aus Obergeschossdecke + Eigengewicht Scheibe

$$g_{sd,S} := 1.35 \cdot h_S \cdot d_S \cdot 25 = 81.0 \text{ kN/m}$$

Eigengewicht, laut Angabe als Streckenlast an der OK

$$q_{sd,b} := g_{sd,S} + a_{sd} = 141.57 \text{ kN/m}$$

überlagert mit der Auflagerkraft der 1-achsigen Decke

$$M_{sd,b} := \frac{q_{sd,b} l_{eff}^2}{8} = 2990.7 \text{ kNm}$$

$$F_{A,b} := \frac{q_{sd,b} l_{ges}}{2} = 955.6 \text{ kN}$$

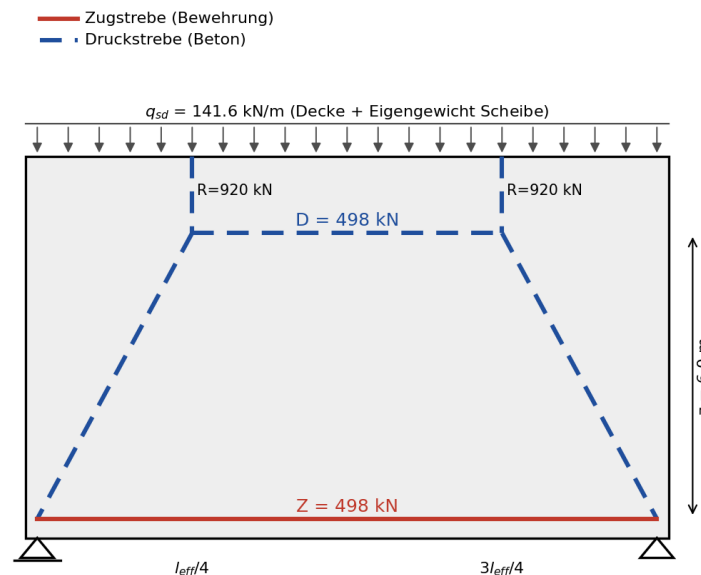
$$z := \min(0.60 l_{eff}; 0.75 h_S) = 6.00 \text{ m}$$

innerer Hebelarm wandartiger Träger

$$Z_{d,b} := \frac{M_{sd,b}}{z} = 498.5 \text{ kN}$$

Fachwerkmodell: Resultierende jeder Hälfte $R = q l_{eff}/2$ in den Viertelpunkten, Druckstreben zu den Auflagern, Druckgurt oben in Höhe z , Zugband unten.

Lastfall b) Streckenlast Decke + Eigengewicht (Resultierende in den Viertelpunkten)



4.4) Bemessung – Hauptzugbewehrung (Superposition)

Zur Begrenzung der Rissbreiten müsste die Stahlspannung ggf. herabgesetzt werden – wie im Vorbild hier nicht berücksichtigt.

$$Z_d := Z_{d,a} + Z_{d,b} = 701.0 \text{ kN}$$

$$A_{s,req} := \frac{Z_d}{f_{yd}} = 14.66 \text{ cm}^2$$

Bewehrungswahl: 8 $\phi 16 = 16.08 \text{ cm}^2$ (je Seite 4 $\phi 16$), verteilt über die Höhe $u = 0.80 \text{ m}$, Stababstand $u/4 = 20 \text{ cm}$; ungestoßen bis über die Auflager führen und dort mit Schlaufen/Ankerkörpern verankern.

$$A_{s2,req} := 0.25 \cdot A_{s,req} = 3.66 \text{ cm}^2$$

zur Aufnahme der Umlenkkräfte, horizontal zwischen $0.1h$ und $0.3h$ über der Hauptzugbewehrung

$$a_{s2,req} := \frac{A_{s2,req}}{2 \cdot 0.2 h_S} = 1.15 \text{ cm}^2/\text{m}$$

je Seite

$$a_{s,min} := 0.001 \cdot d_S = 3.00 \text{ cm}^2/\text{m}$$

je Seite und Richtung (Netzbewehrung)

Bewehrungswahl: Netzbewehrung $\phi 8/15 \text{ cm}$ ($3.35 \text{ cm}^2/\text{m}$) beidseitig, horizontal und vertikal – Mindestbewehrung maßgebend; Randeinfassung mit Steckbügeln.

4.5) Druckspannung im Auflagerquerschnitt

$$A_{lager} := l_{lager} \cdot d_S = 1500 \text{ cm}^2$$

$$F_{d,A} := F_{A,a} + F_{A,b} = 1376.3 \text{ kN}$$

$$\sigma_{cd,A} := \frac{F_{d,A}}{A_{lager}} = 9.175 \text{ N/mm}^2$$

$$\nu' := 1 - \frac{f_{ck}}{250} = 0.86$$

$$\sigma_{Rd,max} := 0.85 \nu' f_{cd} = 17.06 \text{ N/mm}^2$$

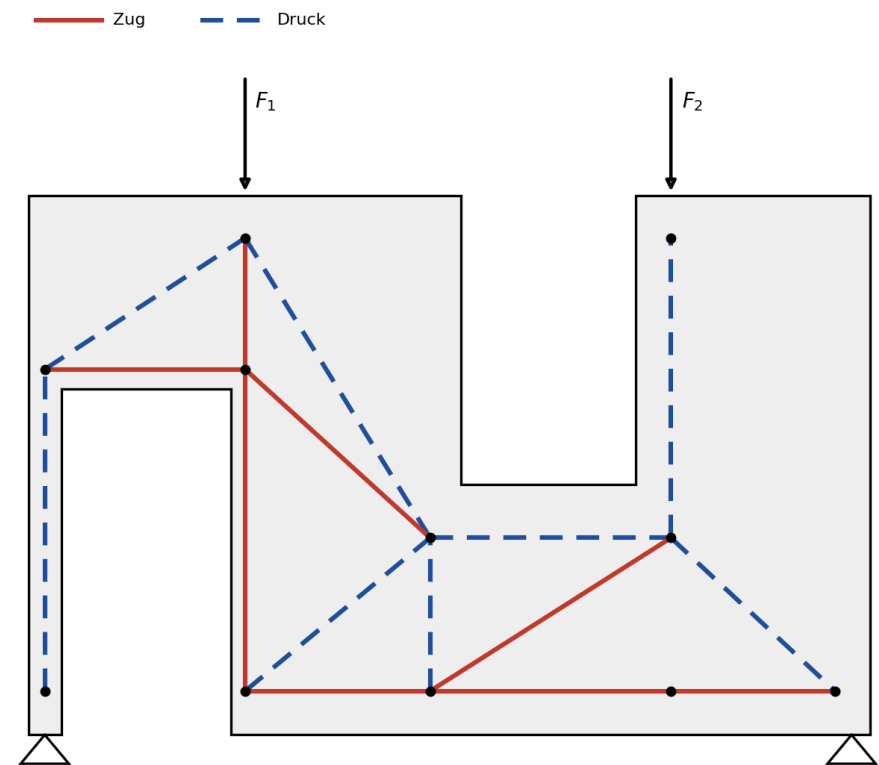
Druck-Zug-Druck-Knoten

$$\frac{\sigma_{cd,A}}{\sigma_{Rd,max}} = \mathbf{0.538}$$

< 1.0 Nachweis erfüllt (nur vertikale
Auflagerkraft)

5) Qualitatives Fachwerkmodell

Statisch bestimmte Lagerung: Die Reaktionen ergeben sich aus dem Momentengleichgewicht; das linke Auflager erhält rund die Hälfte der Gesamtlast, obwohl dort nur ein schmaler Pfeiler steht. Die Last muss daher über den Sturz oberhalb der Öffnung in den Pfeiler geführt werden.



Qualitatives Stabwerkmodell (rot = Zug, blau strichliert = Druck), Knotengleichgewicht numerisch kontrolliert

Lastabtragung:

- F_2 (rechts) läuft über eine Druckstrebe direkt zum rechten Auflager. Unter der Aussparung verläuft ein Druckgurt, am unteren Rand ein durchgehendes Zugband bis zum rechten Auflager.
- F_1 teilt sich am Lastknoten in zwei Druckstreben: eine nach rechts unten in den Hauptkörper, eine nach links unten in den Pfeiler.
- Der Sturz über der Öffnung wirkt wie ein Riegel: Zugband an seiner Unterseite (Rahmenecke!) und eine Rückhängebewehrung (vertikales Zugglied) am linken Rand des Hauptkörpers, die die Kraft wieder nach oben hängt.
- Im schmalen Pfeiler steht eine reine Druckstrebe zum linken Auflager.
- Alle Knoten sind im Gleichgewicht (geprüft mit $F_1 = F_2$); die Horizontalreaktionen sind null. Bewehrung: Zugband unten, Sturz-Unterseite mit Verankerung im Pfeiler und im Hauptkörper, vertikale Rückhängebügel an der Öffnungskante.

Stabkräfte für $F_1 = F_2 = F$ (+ Zug, - Druck): A-P: $-0.95F$, P-K: $+1.46F$, P-L1: $-1.74F$, K-L1: $+2.31F$, K-N1: $+0.99F$, L1-Q2: $-2.77F$, K-Q2: $+1.97F$, N1-Q1: $+1.19F$, N1-Q2: $-1.55F$, Q1-Q2: $-0.05F$, Q2-R2: $-1.19F$, Q1-R1: $+1.12F$, Q1-R2: $+0.09F$, R2-L2: $-1.00F$, R1-B: $+1.12F$, R2-B: $-1.53F$. Reaktionen: A = $0.95F$, B = $1.05F$.